

APOSTILA DO ALUNO — AULA 6

UML — Diagrama de Classes II: Multiplicidade/Cardinalidade

Curso: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas | Turma: 103513 | Disciplina: Modelagem de Sistemas (82h + 04h planejamento)

Data: 25/09/2026 (sexta-feira) | Horário: 07:30 às 11:30 (4h)

Objetivos desta aula

- Rever, de forma breve, o Diagrama de Classes I da Aula 5 (classes, atributos, métodos, visibilidade e os 4 relacionamentos básicos).
- Definir multiplicidade (cardinalidade) e usar as 4 notações principais — 1, 0..1, 0..* (ou *) e 1..* — além de faixas concretas vindas de regras de negócio (ex.: 0..3).
- Identificar quais relacionamentos recebem cardinalidade (associação, agregação, composição) e por que a herança nunca recebe.
- Classificar relacionamentos em 1:1, 1:N e N:N e entender como cada tipo vira tabela no banco de dados.
- Ir além dos números: papéis, navegabilidade, associação reflexiva, classe associativa, restrições e notas.
- Aplicar tudo isso ao TechBurger e à Biblioteca “Ler Mais”, justificando cada escolha com uma regra de negócio.
- Completar, em grupo, o Diagrama de Classes do TechBurger (Atividade 1) e, individualmente, o da Academia FitLife (Atividade 2).
- Encontrar e corrigir erros de cardinalidade.
- Revisar, em duplas, tudo o que foi visto nas Aulas 1 a 6 aplicando ao cenário da oficina AutoCerto (Atividade 3).

Revisão breve: Aula 5 — Diagrama de Classes I

Na Aula 5 identificamos as classes candidatas do TechBurger (Cliente, Pedido, ItemPedido, Produto, Pagamento, Entrega e Funcionario, com as subclasses Atendente e Gerente) e da Biblioteca “Ler Mais” (Associado, Livro, Emprestimo, Estante e Professor, subclasse de Associado). Cada classe tem 3 partes (nome, atributos e métodos), atributos seguem o formato visibilidade nome: tipo (com a barra / para os derivados), e métodos seguem visibilidade nome(parâmetros): retorno. A visibilidade usa os símbolos + (público), - (privado) e # (protegido, visível às subclasses).

Também vimos os 4 relacionamentos básicos entre classes, ainda sem cardinalidade:

Relacionamento	Significado	Notação
Associação	As classes se conhecem e colaboram	Linha simples (com verbo)
Agregação	Todo-parte fraca: a parte existe sem o todo	Losango vazado no lado do todo
Composição	Todo-parte forte: a parte não existe sem o todo	Losango preenchido no lado do todo
Herança	“É um tipo de”: a subclasse herda da superclasse	Seta com triângulo vazado

Hoje completamos o diagrama: cada relacionamento (menos a herança) ganha um número, ou uma faixa de números, em cada ponta — a multiplicidade, também chamada de cardinalidade. E vamos além: veremos outras informações que uma linha do diagrama pode carregar (papéis, navegabilidade, restrições) e dois casos especiais muito comuns (a associação reflexiva e a classe associativa).

Quiz relâmpago — revisão da Aula 5

Testem o que lembram. Respostas no Gabarito.

1. Qual a diferença entre atributo e método?
2. O que é um atributo derivado? Dê um exemplo do TechBurger.
3. Associação, agregação, composição ou herança: qual é “todo-parte forte”?
4. Por que Pedido não deveria herdar de Cliente?
5. Que símbolo de visibilidade só faz sentido quando há herança?
6. Dê um exemplo de composição e um de agregação usando o TechBurger ou a Biblioteca.

1. Multiplicidade (Cardinalidade) em UML

1.1 O que é

Multiplicidade (ou cardinalidade) indica QUANTAS instâncias de uma classe podem se relacionar com QUANTAS instâncias de outra, em um relacionamento. Ela é escrita como um número (ou uma faixa de números) em cada ponta da linha de relacionamento. Sem cardinalidade, o diagrama diz QUE existe uma relação, mas não diz QUANTO — e essa é exatamente a lacuna que fechamos hoje. Na especificação da UML o nome oficial é multiplicidade; no dia a dia, e principalmente em banco de dados, fala-se cardinalidade. Nesta apostila usamos os dois termos como sinônimos.

1.2 As notações principais

Notação	Significado	Mínimo	Máximo
1	Exatamente um	1	1
0..1	Zero ou um	0	1
0..* (ou *)	Zero ou muitos	0	sem limite
1..*	Um ou muitos	1	sem limite

Cada notação é um par mínimo..máximo. “1” é um atalho para “1..1”, e “*” sozinho é um atalho comum para “0..*”.



Figura 1 — As 4 notações, cada uma em um exemplo do curso.

1.3 Mínimo e máximo: duas perguntas diferentes

Toda cardinalidade responde a duas perguntas independentes. O MÍNIMO responde se a relação é obrigatória (1) ou opcional (0). Uma boa pergunta-teste é: “no momento em que o objeto é criado, essa relação já existe?”. Um Pedido acabou de ser criado — ele já tem Pagamento? Não, o pagamento vem depois; então, do lado do Pagamento, o mínimo é 0. Um ItemPedido acabou de ser criado — ele já tem Produto? Sim, não existe item sem produto; então, do lado do Produto, o mínimo é 1.

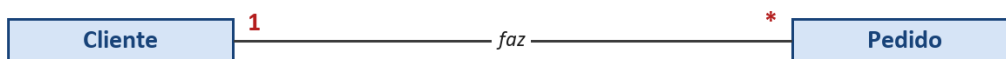
O MÁXIMO responde quantos, no máximo, podem existir ao mesmo tempo: só um (1), um número concreto vindo de uma regra (3, 20...) ou sem limite (*). A pergunta-teste é: “existe alguma regra que limite a quantidade?”. Resolvidas as duas perguntas, a notação sai sozinha: mínimo 0 e máximo 1 é “0..1”; mínimo 1 e sem limite é “1..*”, e assim por diante.

Comparação	Quando usar	Exemplo do curso
0..1 x 1	0..1 quando a relação pode ainda não existir; 1 quando ela nasce junto com o objeto	Pedido 1 — 0..1 Pagamento x ItemPedido * — 1 Produto
0..* x 1..*	0..* quando zero é aceitável; 1..* quando pelo menos um é exigido	Cliente 1 — 0..* Pedido x Turma 1 — 1..* Aluno

1.4 Onde se escreve

A cardinalidade é escrita nas DUAS pontas da linha de relacionamento, perto de cada classe. Exemplo: “Cliente 1 — * Pedido” — perto de Cliente fica o 1, perto de Pedido fica o *. Lê-se dos dois lados: um Cliente pode ter vários Pedidos; e cada Pedido pertence a exatamente um Cliente. A regra de ouro para não inverter os lados é: o número fica perto da classe que está sendo CONTADA. Na pergunta “cada Pedido pertence a quantos Clientes?”, quem está sendo contado é o Cliente — então a resposta (1) fica perto de Cliente.

“Cada Pedido pertence a quantos Clientes?” → 1 (escrito perto de Cliente)



“Um Cliente pode ter quantos Pedidos?” → * (escrito perto de Pedido)

Regra de ouro: o número fica perto da classe que está sendo CONTADA.

Figura 2 — A mesma linha lida nos dois sentidos.

1.5 Faixas além do básico: limites concretos

A cardinalidade também pode ser uma faixa numérica exata, e não apenas 0, 1 ou muitos. Exemplo: “0..3” significa de zero até exatamente três, nunca mais. Na Biblioteca “Ler Mais”, a regra da Aula 1 (cada associado pode ter no máximo 3 livros emprestados ao mesmo tempo) vira exatamente essa faixa: Associado 1 — 0..3 Empréstimo (em aberto). Outras formas válidas são “2” (exatamente dois), “2..4” ou “1..5” — o que nunca pode acontecer é o mínimo ser maior que o máximo (como “5..2”). Sempre que houver um número concreto no texto do cenário, verifiquem se ele deve virar uma faixa de cardinalidade — e nunca copiem uma cardinalidade de outro relacionamento parecido sem checar a regra correspondente.

1.6 Das palavras do texto à cardinalidade

Na prática, a cardinalidade quase nunca aparece pronta no enunciado: ela está escondida nas palavras que o cliente usa para descrever o negócio. Aprender a “traduzir” essas palavras é o que permite resolver as atividades de hoje sem chutar.

Expressão no texto	Cardinalidade	Exemplo
“cada ... pertence a um”, “é de um único”	1	Cada Pedido pertence a um Cliente → 1 do lado do Cliente
“pode ter um”, “às vezes tem”, “opcional”	0..1	O pedido pode ter uma entrega → 0..1 do lado da Entrega
“pode ter vários”, “nenhum ou muitos”	0..* (ou *)	Um cliente pode fazer vários pedidos → * do lado do Pedido
“pelo menos um”, “um ou mais”, “obrigatório ter”	1..*	Toda turma tem pelo menos um aluno → 1..* do lado do Aluno
“no máximo N”, “até N”	0..N	Até 3 livros emprestados → 0..3 do lado do Empréstimo

Cuidado com a palavra “vários”: ela quase sempre indica o máximo (muitos), mas não diz nada sobre o mínimo. Antes de escrever “1..*”, procurem no texto se a relação é realmente obrigatória; se não houver nenhuma regra dizendo isso, o mais seguro é “0..*”.

1.7 Passo a passo para descobrir a cardinalidade

Para cada relacionamento do diagrama, façam sempre as mesmas quatro perguntas, uma ponta de cada vez:

1. Escolham uma ponta e leiam a frase-modelo: “um objeto da classe A se relaciona com quantos objetos da classe B?” A resposta é escrita perto de B.
2. Qual o MÍNIMO? Pode ser zero (a relação é opcional ou pode ainda não existir) ou precisa ser pelo menos um (a relação é obrigatória desde a criação do objeto)?
3. Qual o MÁXIMO? Só um, um número concreto vindo de uma regra de negócio, ou sem limite (*)?
4. Repitam as perguntas 1 a 3 no sentido contrário (de B para A) e escrevam a resposta perto de A. Por fim, confirmam se alguma regra de negócio do cenário justifica cada número.

Exemplo resolvido (cinema “Tela Azul”): “Cada sessão acontece em uma sala. Uma sala recebe várias sessões por dia, mas pode ficar fechada para manutenção. Cada ingresso é de uma única sessão, e uma sessão pode vender até 120 ingressos, que é a capacidade da sala.”

- Sala — Sessao: uma Sessao acontece em quantas Salas? Exatamente 1 (“cada sessão acontece em uma sala”). Uma Sala recebe quantas Sessoes? De zero (fechada para manutenção) a muitas (“várias”).
Resultado: Sala 1 — 0..* Sessao.
- Sessao — Ingresso: um Ingresso é de quantas Sessoes? Exatamente 1 (“de uma única sessão”). Uma Sessao vende quantos Ingressos? De zero (ninguém comprou ainda) até 120 (regra da capacidade).
Resultado: Sessao 1 — 0..120 Ingresso.

Reparem que o número 120 não foi inventado: ele saiu de uma regra do texto, exatamente como o “0..3” da Biblioteca. E reparem também que nenhum mínimo foi “1..*” — nada no texto obriga uma sala a ter sessão ou uma sessão a ter ingresso vendido.

2. Quem tem cardinalidade e quem não tem

Têm cardinalidade	Não tem cardinalidade
Associação, agregação e composição, nas duas pontas da linha	Herança/Generalização — é uma relação de CLASSIFICAÇÃO (“é um tipo de”), não de QUANTIDADE

A herança responde “é um tipo de”, não “quantos”. Atendente É UM Funcionario — não faz sentido perguntar “quantos Funcionario um Atendente tem?”. Escrever números na seta de herança é um erro comum, que vamos praticar a identificar no exercício “Encontre o erro” desta aula.

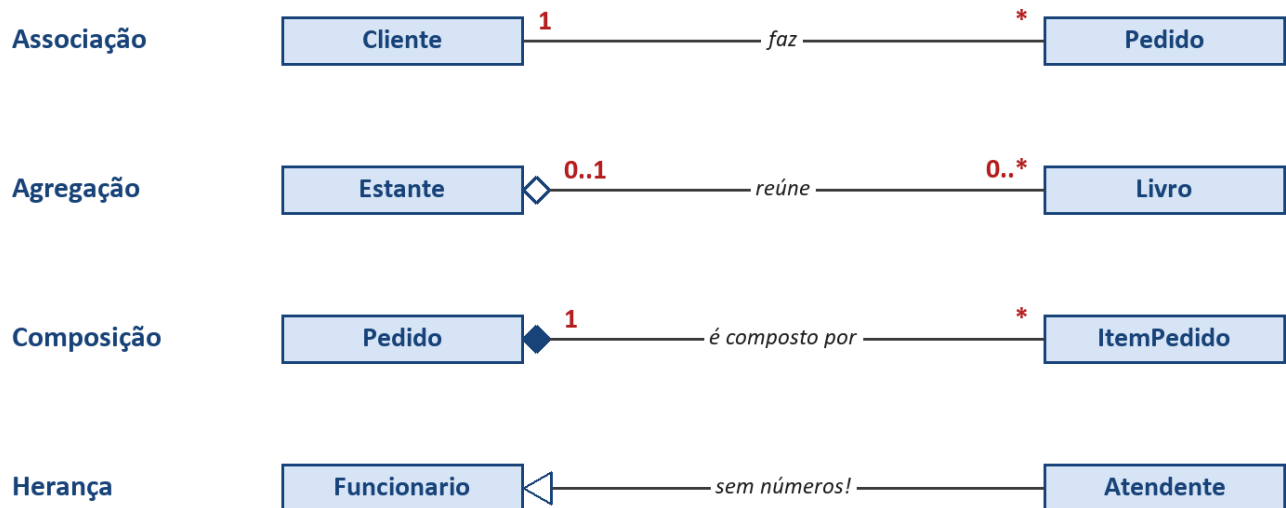


Figura 3 — Cardinalidade em cada tipo de relacionamento — e a herança sem números.

2.1 Cardinalidade em cada tipo de relacionamento

- Associação: duas classes independentes que colaboram. Ex.: Cliente 1 — 0..* Pedido.
- Agregação: todo-parte fraca; a parte pode existir sem o todo, então o lado do todo costuma aceitar 0. Ex.: Estante 0..1 — 0..* Livro.
- Composição: todo-parte forte; a parte não existe sem o todo, então o lado do todo é exatamente 1 (nunca “0..1”). Ex.: Pedido 1 — * ItemPedido.

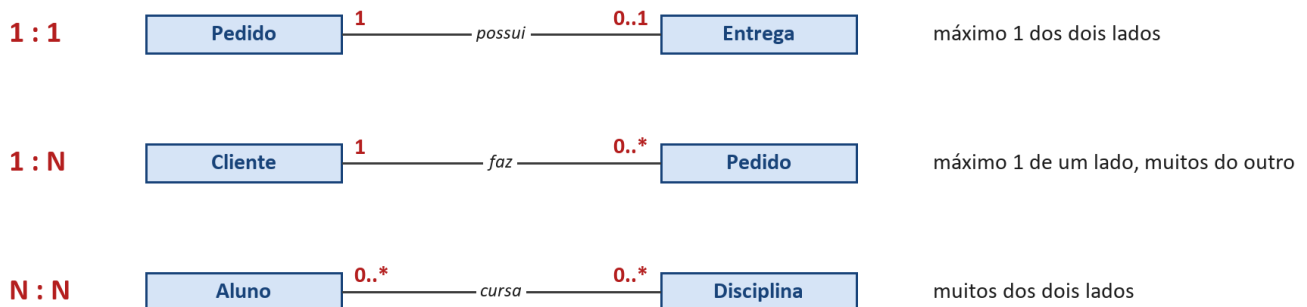
A cardinalidade sozinha NÃO decide entre agregação e composição — quem decide é a semântica (a parte existe sem o todo?). Mas ela costuma CONFIRMAR a escolha: se vocês desenharam uma composição e o lado do todo ficou “0..1”, algo está errado, porque isso diria que a parte pode existir sem o todo. Se vocês hesitarem entre os dois, verificar a cardinalidade mínima do lado do todo é uma boa pista extra.

3. Tipos de relacionamento: 1:1, 1:N e N:N

Além da notação completa (mínimo..máximo em cada ponta), é muito comum classificar um relacionamento só pelos MÁXIMOS das duas pontas. Essa é a linguagem que vocês vão ouvir o tempo todo em Banco de Dados (também no Módulo II):

Tipo	Máximos das pontas	Exemplo
1:1 (um para um)	1 dos dois lados	Pedido 1 — 0..1 Entrega; Pessoa 1 — 0..1 CNH
1:N (um para muitos)	1 de um lado, * (ou um número maior que 1) do outro	Cliente 1 — * Pedido; Associado 1 — 0..3 Emprestimo
N:N (muitos para muitos)	* dos dois lados	Aluno * — * Disciplina; Pedido * — * Produto

Os MÍNIMOS não mudam o tipo: “0..1” e “1” contam como “um”; “0..*”, “1..*” e “0..3” contam como “muitos”. Assim, Pessoa 1 — 0..1 CNH é 1:1, mesmo que a pessoa possa não ter CNH.



Para classificar, olhem só os MÁXIMOS de cada ponta (o que vem depois dos dois pontos).

Figura 4 — Os três tipos, classificados pelos máximos.

Na prática, a maioria das linhas de um diagrama real é 1:N. Relacionamentos 1:1 são mais raros e merecem uma pergunta: por que essas duas classes não são uma só? No TechBurger, Pagamento e Entrega são 1:1 com Pedido porque têm dados e regras próprios (o desconto do PIX, o raio de 5 km) e porque podem nem existir. Já os N:N quase sempre escondem uma informação que pertence à própria relação — quando aconteceu, quanto custou, que nota tirou. Esse é o gancho para a classe associativa, que veremos na seção 5.4.

3.1 Quiz — 1:1, 1:N ou N:N?

Classifiquem cada relacionamento (respostas no Gabarito):

1. Cliente 1 — * Pedido

2. Aluno * — * Disciplina
3. Pessoa 1 — 0..1 CNH
4. Pedido * — * Produto (sem passar por ItemPedido)
5. Estante 0..1 — 0..* Livro
6. Associado 1 — 0..3 Emprestimo

4. Exercício objetivo — leitura de cardinalidade

4.1 Exercício 1 — cenário da escola

Considerem o mini-cenário de uma escola, com os seguintes relacionamentos:

- Turma 1 — 1..* Aluno
- Aluno * — * Disciplina (com a classe associativa Matricula, que guarda nota e frequência)
- Professor 1 — * Turma

Respondam individualmente (respostas no Gabarito):

1. Uma turma pode ter quantos alunos, no mínimo e no máximo?
2. Um aluno pertence a quantas turmas?
3. Um aluno pode cursar quantas disciplinas? E uma disciplina pode ter quantos alunos matriculados?
4. Quantos professores estão associados a uma turma?
5. Classifiquem cada relacionamento em 1:1, 1:N ou N:N.
6. Onde fica a nota do aluno em uma disciplina? Por quê?

4.2 Exercício 2 — cenário da Biblioteca “Ler Mais”

Agora com os relacionamentos da Biblioteca “Ler Mais”:

- Associado 1 — 0..3 Emprestimo (em aberto)
- Emprestimo * — 1 Livro
- Estante 0..1 — 0..* Livro (agregação)
- Professor é um tipo de Associado (herança, sem cardinalidade)

Dica: antes de responder, leiam cada relacionamento nos dois sentidos, como fizemos na seção 1.4 — o que a cardinalidade diz “olhando” de um lado é diferente do que ela diz “olhando” do outro. Respondam individualmente (respostas no Gabarito):

1. Um Associado pode ter quantos empréstimos em aberto ao mesmo tempo, no mínimo e no máximo?
2. Cada Emprestimo está ligado a quantos Livro?
3. Uma Estante pode ter quantos Livro, no mínimo?

4. Um Livro pode existir sem estar em nenhuma Estante? Que cardinalidade confirma isso?
5. Por que a relação Professor — Associado não tem cardinalidade?

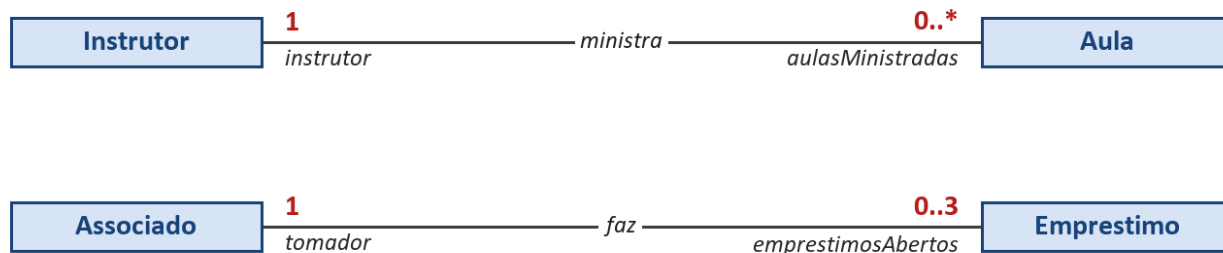
5. Além dos números: o que mais uma linha pode dizer

A cardinalidade é a informação mais importante de uma linha, mas não é a única. A UML permite anotar outras coisas que ajudam muito a entender o sistema — e que o time de programação vai usar diretamente no código.

5.1 Papéis (roles)

Além do verbo escrito no meio da linha (“possui”, “ministra”), cada PONTA pode ter um papel: o nome que a classe “recebe” naquele relacionamento. O papel é escrito perto da classe, junto da cardinalidade. Exemplo: Instrutor 1 “instrutor” — 0..* “aulasMinistradas” Aula. Lê-se: cada aula tem 1 instrutor; um instrutor tem de zero a muitas aulas ministradas. No código, o papel costuma virar o nome do atributo que guarda a ligação (aula.instrutor, instrutor.aulasMinistradas).

Na maioria das linhas o papel é opcional, porque o nome da própria classe já basta. Mas ele se torna OBRIGATÓRIO quando a mesma classe aparece nas duas pontas (a associação reflexiva, seção 5.3) ou quando duas classes têm mais de um relacionamento entre si (por exemplo, um Funcionario que “abre” e outro que “fecha” o mesmo Pedido).



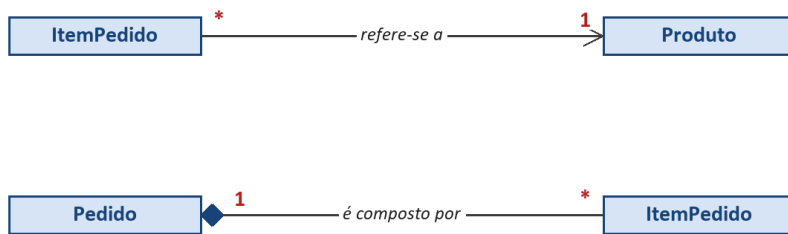
O papel (em itálico) é o nome que a classe “recebe” naquele relacionamento — e costuma virar o nome do atributo no código.

Figura 5 — Papéis escritos nas pontas das linhas.

5.2 Navegabilidade

Uma seta ABERTA na ponta da linha indica a navegabilidade: em que sentido dá para “navegar” de um objeto ao outro. ItemPedido —> Produto quer dizer que cada item sabe qual é o seu produto, mas o produto não guarda a lista de todos os itens em que já apareceu (não precisa: o cardápio não depende dos pedidos). Uma linha sem setas é navegável nos dois sentidos — ou, em diagramas de análise como os nossos, simplesmente ainda não decidida.

Navegabilidade é uma decisão de projeto: quanto menos uma classe “conhece” das outras, menos dependências o código tem e mais fácil ele é de manter. Cuidado para não confundir: seta ABERTA (duas linhas formando um “>”) é navegabilidade; triângulo VAZADO fechado é herança.



Seta aberta: ItemPedido conhece o Produto; o Produto não guarda a lista de itens.

Sem seta: navegável nos dois sentidos (o pedido lista seus itens e o item sabe seu pedido).

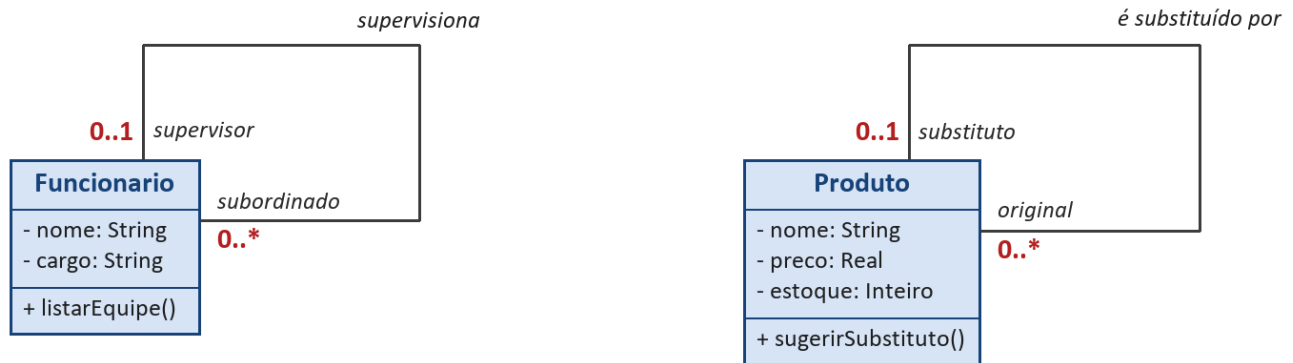
Figura 6 — Com e sem navegabilidade no TechBurger.

5.3 Associação reflexiva

Às vezes os dois lados da relação são objetos da MESMA classe. No desenho, a linha sai da classe e volta para ela mesma, formando uma “alça”. Exemplos:

- **Funcionario supervisiona Funcionario:** um supervisor tem de zero a muitos subordinados (0..*); cada funcionário tem no máximo um supervisor (0..1) — o gerente geral não tem nenhum.
- **Regra 6 do TechBurger:** quando um Produto está em falta, o sistema sugere um Produto substituto. Cada produto indica no máximo um substituto (0..1, ponta “substituto”) e um mesmo produto pode ser o substituto de vários outros (0..*, ponta “original”). Ex.: Coca-Cola em falta sugere Guaraná; Fanta em falta também sugere Guaraná.

Aqui os papéis são essenciais: sem “supervisor” e “subordinado” escritos nas pontas, não há como saber qual número vale para quem. Fora isso, é uma associação normal, com cardinalidade normal.



TechBurger: um gerente supervisiona vários atendentes; cada funcionário tem no máximo 1 supervisor.

Regra 6: produto em falta sugere no máximo 1 substituto; um produto pode ser substituto de vários.

Figura 7 — Associações reflexivas: Funcionario e Produto.

Mini-exercício (respostas no Gabarito): escrevam a cardinalidade e os papéis de (a) Usuario segue Usuario, em uma rede social; (b) Livro é a continuação de outro Livro, em uma saga; (c) Setor está dentro de outro Setor (subsetores de uma empresa).

5.4 Classe associativa

Considerem Aluno * — * Disciplina. Onde guardar a NOTA? Ela não é do aluno (ele tem uma nota em cada disciplina) nem da disciplina (ela tem uma nota para cada aluno). A nota pertence ao PAR aluno + disciplina — ou seja, à própria relação. A solução da UML é a classe associativa: uma classe (Matricula) ligada ao MEIO da linha por uma linha TRACEJADA. Ela tem atributos e métodos como qualquer classe: nota, frequência, aprovado().

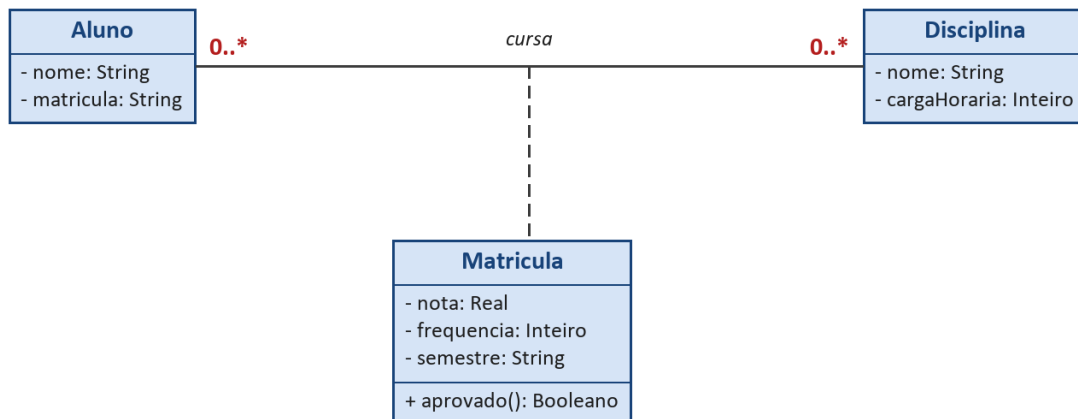


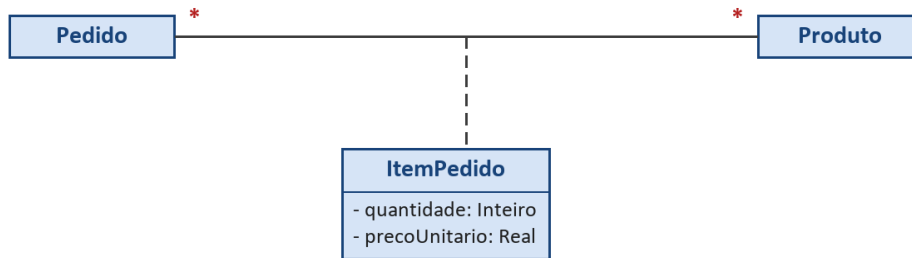
Figura 8 — Matricula: a classe associativa entre Aluno e Disciplina.

Pista para reconhecer: se o texto faz perguntas como “quando?”, “quanto?” ou “com que resultado?” sobre a RELAÇÃO (e não sobre uma das classes), provavelmente há uma classe associativa.

E aqui vai uma surpresa: vocês já usam classes associativas desde a Aula 5! O ItemPedido guarda a quantidade e o preço de cada produto em cada pedido — é a classe associativa de Pedido * — * Produto. O Empréstimo guarda as datas de cada livro emprestado a cada associado — é a classe associativa de Associado * — * Livro. E a Reserva da FitLife guarda a data e o status da vaga de cada aluno em cada aula — é a classe associativa de Aluno * — * Aula.

Na Aula 5 nós as desenhamos de outro jeito: como classes comuns, ligadas por duas linhas 1:N. As duas formas são equivalentes. A segunda (chamada de “promover” a associação a classe) é a mais usada na prática, porque é a que vira tabela no banco de dados e porque permite dar à classe do meio relacionamentos próprios (o Empréstimo, por exemplo, pode ter uma Multa).

Forma 1 — classe associativa



Forma 2 — a associação vira uma classe comum (a que usamos no TechBurger)

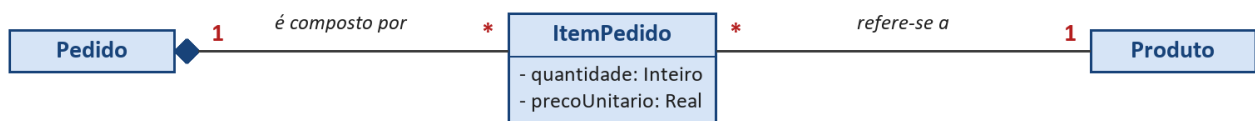


Figura 9 — Duas formas equivalentes de desenhar o ItemPedido.

Para promover um N:N: (1) criem a classe do meio, com um substantivo da relação (Item, Matricula, Reserva, Emprestimo); (2) os “muitos” das pontas originais passam para o lado da classe nova; (3) os lados das classes originais ficam “1”, porque cada ItemPedido é de exatamente um pedido e de exatamente um produto. Resultado: Pedido * — * Produto vira Pedido 1 — * ItemPedido * — 1 Produto.

5.5 Restrições e notas

Uma restrição é uma condição escrita entre chaves { } que o modelo sempre deve respeitar. Ela pode ficar junto de uma classe, de um atributo ou de uma ponta de linha. Exemplo, com a Regra 1 do TechBurger: { canal = app implica valorTotal >= 15,00 }. Duas restrições prontas muito comuns nas pontas de uma linha são {ordered} (a ordem importa — ex.: os itens na ordem em que foram pedidos) e {unique} (não pode haver repetição).

Uma nota é um comentário livre: um retângulo com o canto superior direito dobrado, ligado por uma linha tracejada ao elemento que ela explica. É o lugar certo para dizer de onde veio um número (“Regra da Aula 1: no máximo 3 livros”). Usem as duas com moderação: o diagrama de classes não é o lugar de TODAS as regras de negócio, só das que ajudam a entender a estrutura.

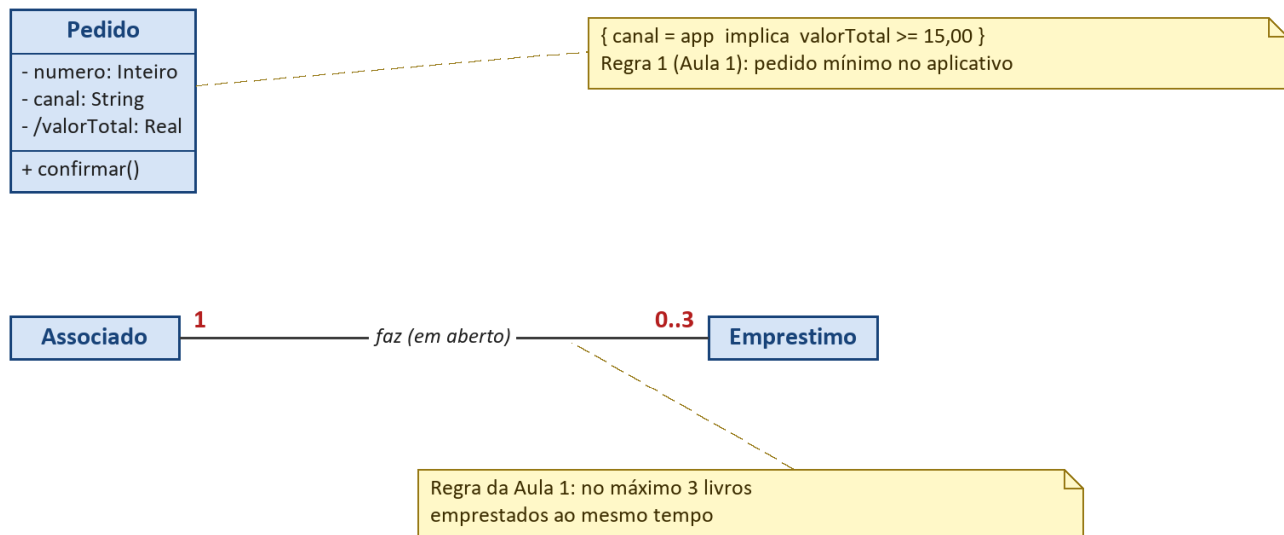


Figura 10 — Restrição e notas ligadas às regras da Aula 1.

5.6 Nem toda regra de negócio vira cardinalidade

A Regra 7 do TechBurger diz que pedidos com mais de 10 itens exigem confirmação do gerente. Isso NÃO vira “Pedido 1 — 1..10 ItemPedido”: pedidos com 11 itens existem, eles só precisam de uma aprovação. Da mesma forma, a Regra 8 (bloqueio por 15 dias após 3 cancelamentos) não muda Cliente 1 — * Pedido: o bloqueio impede NOVOS pedidos, não apaga os antigos.

Cardinalidade é um limite que NUNCA é ultrapassado. Regras com exceção, aprovação ou prazo são COMPORTAMENTO — viram métodos (Pedido.exigeAprovacao(), Cliente.estaBloqueado()), notas no diagrama ou decisões no diagrama de atividades da Aula 7. Pergunta-teste: “é impossível existir o 11º, ou ele só precisa de alguém autorizar?”.

6. Da cardinalidade ao banco de dados

Quase todo sistema guarda seus dados em um banco de dados relacional, e a cardinalidade do diagrama de classes vira, quase diretamente, a estrutura das tabelas. A regra prática é:

Tipo	Como vira tabela	Exemplo
1:N	O lado “muitos” recebe uma chave estrangeira que aponta para o lado “1”	Cliente 1 — * Pedido → Pedido(id, clienteld, ...)
1:1	Um dos lados (normalmente o opcional) recebe a chave estrangeira; o 0..1 permite existir registro do outro lado sem par	Pedido 1 — 0..1 Pagamento → Pagamento(id, pedidold, ...)
N:N	Precisa de uma TERCEIRA tabela, com as duas chaves estrangeiras — é a classe associativa	Aluno * — * Disciplina → Matricula(alunold, disciplinald, nota)

No TechBurger, a tabela ItemPedido(id, pedidold, produtold, quantidade, precoUnitario) é exatamente a “tabela associativa” entre Pedido e Produto. Entender cardinalidade agora facilita bastante o desenho do banco de dados mais adiante no curso.

Quiz rápido (respostas no Gabarito): (1) Em Cliente 1 — * Pedido, qual tabela ganha a chave estrangeira? (2) Aluno * — * Disciplina precisa de quantas tabelas, no total? (3) Em Pedido 1 — 0..1 Pagamento, pode existir um pedido sem nenhuma linha em Pagamento? (4) Qual tabela do TechBurger funciona como a tabela associativa entre Pedido e Produto?

7. Cardinalidade no TechBurger

Retomando as classes e relacionamentos identificados na Aula 5, cada relacionamento (menos a herança) ganha agora sua cardinalidade:

Classe A	Card. A	Relacionamento	Card. B	Classe B
Cliente	1	faz	*	Pedido
Pedido	1	é composto por (composição)	*	ItemPedido
ItemPedido	*	refere-se a (navegável →)	1	Produto
Pedido	1	gera	0..1	Pagamento
Pedido	1	possui	0..1	Entrega
Atendente	0..1	registra	0..*	Pedido
Gerente	0..1	autoriza	0..*	Pedido
Produto (original)	0..*	é substituído por (reflexiva)	0..1	Produto (substituto)
Funcionario	—	generaliza (herança)	—	Atendente / Gerente

7.1 Cliente — Pedido

Cliente 1 — * Pedido. Do lado do Cliente, “1”: cada Pedido pertence a exatamente um Cliente — não existe pedido anônimo no TechBurger. Do lado do Pedido, “*” (não “1..*”) : um cliente recém-cadastrado ainda não fez nenhum pedido; “1..*” diria que todo cliente é obrigado a ter pelo menos um pedido, o que é falso.

7.2 Pedido — ItemPedido

Pedido 1 — * ItemPedido (composição, losango preenchido do lado do Pedido). Do lado do Pedido, “1”: cada ItemPedido pertence a exatamente um Pedido e nunca troca de pedido. Do lado do ItemPedido, o diagrama de referência usa “*” ; na prática um pedido confirmado tem pelo menos 1 item, e “1..*” também é defensável — o importante é justificar a escolha com uma regra do negócio.

7.3 ItemPedido — Produto

ItemPedido * —> 1 Produto. Do lado do ItemPedido, “*” : um Produto pode aparecer em zero ou muitos itens diferentes. Do lado do Produto, “1”: cada item refere-se a exatamente um produto — não existe item “genérico”. A seta aberta mostra que o item conhece o produto, mas o produto não precisa listar os itens. E lembrem: ItemPedido é a classe associativa de Pedido * — * Produto.

7.4 Por que “0..1” e não “1”? (Pagamento e Entrega)

Pedido 1 — 0..1 Pagamento: o pedido é criado antes de o pagamento ser confirmado. Pedido 1 — 0..1 Entrega: só existe entrega quando o tipo do pedido é “entrega” — pedidos de retirada no balcão não têm Entrega nenhuma. Em ambos os casos, “1” obrigaria TODO pedido a já nascer com pagamento e entrega, o que não é verdade no TechBurger.

7.5 Atendente e Gerente: quem registra e quem autoriza

Atendente 0..1 — 0..* Pedido (registra) e Gerente 0..1 — 0..* Pedido (autoriza) são as duas associações que vieram dos casos de uso da Aula 4. Do lado do Pedido, “0..*”: um atendente registra muitos pedidos ao longo do dia (e um recém-contratado ainda não registrou nenhum); um gerente autoriza zero ou muitos. Do lado do funcionário, “0..1”, e não “1”: pedido feito pelo app não passa por nenhum atendente, e só os pedidos com mais de 10 itens (Regra 7) precisam da autorização do gerente. É o mesmo raciocínio do Pagamento: a pergunta-teste “no momento em que o pedido é criado, essa relação já existe?” tem resposta “nem sempre”.

7.6 Produto substituto e a herança de Funcionario

A Regra 6 vira a associação reflexiva Produto 0..* “original” — 0..1 “substituto” Produto (seção 5.3). Já Funcionario <|-- Atendente e Funcionario <|-- Gerente são herança: sem cardinalidade nenhuma nas pontas. Atendente e Gerente SÃO tipos de Funcionario — não “têm” Funcionario em alguma quantidade.

7.7 Verificando a coerência com a Aula 5

Antes de escrever qualquer número, confirmam: este relacionamento já existia na Aula 5? A cardinalidade NÃO muda o tipo do relacionamento definido antes, e os verbos das linhas (faz, gera, possui, é composto por, refere-se a, registra, autoriza) continuam os mesmos. Se algo era composição (losango preenchido), continua composição — só ganha números. Se algo era herança, continua sem nenhum número nas pontas.

8. Cardinalidade na Biblioteca “Ler Mais”

Classe A	Card. A	Relacionamento	Card. B	Classe B
Associado	1	faz (em aberto)	0..3	Emprestimo
Emprestimo	*	refere-se a	1	Livro
Estante	0..1	reúne (agregação)	0..*	Livro
Associado	—	generaliza (herança)	—	Professor

- **Associado 1 — 0..3 Emprestimo:** cada empréstimo é feito por exatamente um associado; um associado tem de zero a três empréstimos em aberto — a Regra da Aula 1 vira a faixa exata.
- **Emprestimo * — 1 Livro:** todo empréstimo já nasce ligado a um livro específico (não existe empréstimo “em branco”); um livro acumula zero ou muitos empréstimos ao longo do tempo (histórico).
- **Estante 0..1 — 0..* Livro:** cada livro está em no máximo uma estante — e pode não estar em nenhuma (emprestado, em restauração ou recém-chegado). É agregação: o “0” do lado da Estante registra que o livro existe sem ela. Comparem com a composição Pedido-ItemPedido, em que o lado do todo é sempre “1”.
- **Professor <|-- Associado:** herança, sem números. Professor herda tudo de Associado e redefine prazoEmprestimo() para 30 dias.

E, como vimos na seção 5.4, o Emprestimo é a classe associativa “escondida” entre Associado e Livro.

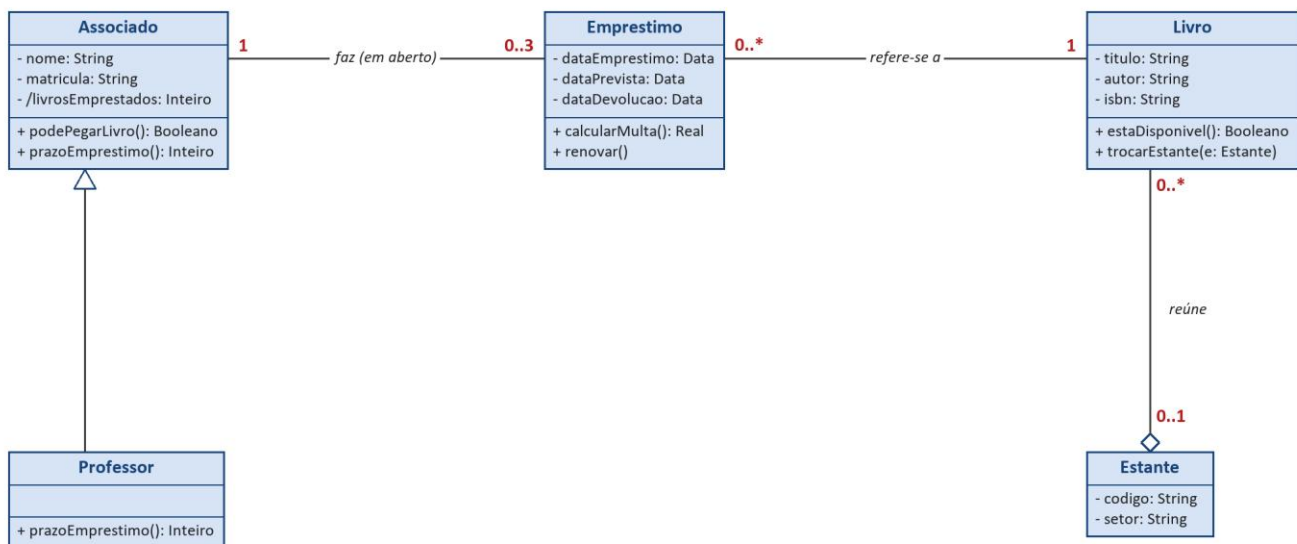


Figura 11 — Biblioteca “Ler Mais”: diagrama de classes com cardinalidade.

9. Quiz — complete a cardinalidade que falta

Este quiz mistura o TechBurger e a Biblioteca de propósito: o objetivo é praticar o mesmo raciocínio em domínios diferentes. Respostas no Gabarito.

1. Pedido 1 — — ____ ItemPedido (não existe limite máximo de itens no diagrama de referência)
2. Cliente ____ — — * Pedido (cada pedido pertence a exatamente um cliente)
3. Estante 0..1 — — ____ Livro (a estante pode estar vazia)
4. Associado 1 — — ____ Emprestimo (no máximo 3 em aberto)
5. Produto 0..* “original” — — ____ “substituto” Produto (no máximo um substituto sugerido)

10. Exemplo guiado: Cliente e Pedido com cardinalidade

Vamos adicionar a cardinalidade ao vivo, no draw.io, ao exemplo Cliente/Pedido da Aula 5:

1. Abram o arquivo da Aula 5 com as classes Cliente e Pedido. Quem não tem o arquivo (faltou, não salvou ou está em outro computador) abre o “Aula 6 - Exemplo Guiado (ponto de partida).drawio”, disponibilizado pelo professor, que já traz Cliente, Pedido, Associado e Emprestimo como na Aula 5. Sem computador? Desenhem no caderno só os nomes das duas classes e a linha “faz”: a cardinalidade não depende dos atributos.
2. Cardinalidade de Cliente-Pedido: cliquem duas vezes na linha “faz”, bem perto da ponta que encosta em Cliente, digitem “1” e posicionem o rótulo ACIMA da linha, colado na classe Cliente. Façam o mesmo na outra ponta: “*” acima da linha, colado na classe Pedido. (Se o draw.io colocar o rótulo no meio da linha, é só arrastá-lo até a ponta.)
3. Leiam em voz alta os dois sentidos da frase: “um Cliente faz zero ou muitos Pedidos” e “cada Pedido é feito por exatamente um Cliente”. Reparem que cada número fica perto da classe que está sendo CONTADA.

- Papéis: na mesma ponta do “1”, mas ABAIXO da linha, escrevam “cliente”; na ponta do “*”, também abaixo da linha, escrevam “pedidos”. Regra de posição: o número fica em cima e o papel embaixo, os dois colados na mesma classe.
- Nota: arrastem a forma “Note” (retângulo com o canto dobrado) para uma área livre ABAIXO da classe Pedido e escrevam { canal = app implica valorTotal >= 15,00 }. Depois liguem a nota ao Pedido com uma linha TRACEJADA e sem seta (a nota não é um relacionamento, só um comentário).
- Biblioteca: na linha “faz” entre Associado e Empréstimo, coloquem “1” acima da linha, colado em Associado, e “0..3” acima da linha, colado em Empréstimo. Confiram lendo os dois sentidos: cada empréstimo é de 1 associado; um associado tem de 0 a 3 empréstimos em aberto.

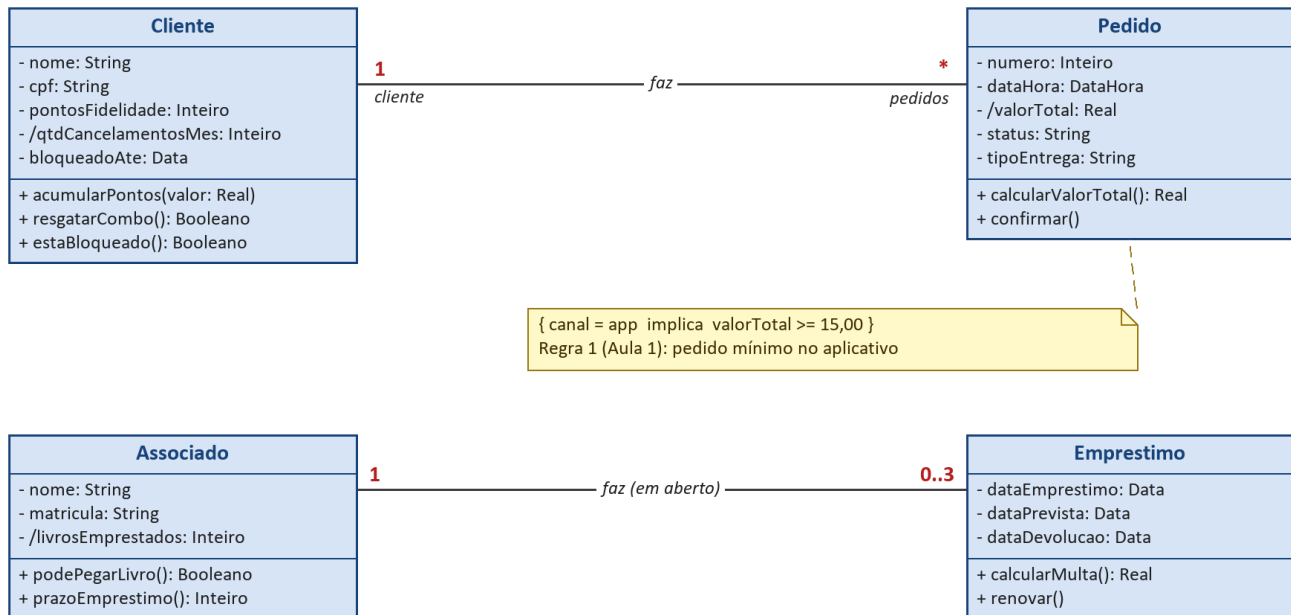


Figura 12 — Resultado esperado do exemplo guiado: cardinalidade, papéis e a nota da Regra 1.

Checklist do exemplo guiado:

- A cardinalidade está nas duas pontas de cada linha?
- Cada número (ou faixa) tem um mínimo e um máximo claros?
- A herança ficou sem nenhum número nas pontas?
- Cada cardinalidade pode ser justificada por uma regra de negócio ou pelo bom senso do cenário?
- A cardinalidade não mudou o tipo de nenhum relacionamento da Aula 5?

11. Atividade prática 1 — TechBurger completo (em grupo)

Em grupo, retomem o diagrama de classes do TechBurger feito na Aula 5. Quem não tem o arquivo (faltou, não salvou ou está em outro computador) abre o “Aula 6 - Atividade 1 TechBurger (ponto de partida).drawio”, disponibilizado pelo professor: ele traz o diagrama da Aula 5 completo, com as linhas ainda sem cardinalidade. Tempo: 25 minutos. Tentem preencher a tabela de memória, sem reabrir a seção 7, e só consultem depois para conferir. Um representante do grupo apresenta o resultado à turma.

- **Parte A:** adicionem a cardinalidade em TODOS os relacionamentos, preenchendo a tabela abaixo antes de desenhar.
- **Parte B:** acrescentem a associação reflexiva da Regra 6 (Produto substituto), com papéis e cardinalidade nas duas pontas.
- **Parte C:** marquem a navegabilidade ItemPedido → Produto e acrescentem uma nota (ou restrição) para a Regra 1.
- **Parte D:** respondam por escrito: de qual relacionamento N:N o ItemPedido é a classe associativa? A Regra 7 (mais de 10 itens) vira cardinalidade? Por quê?

Classe A	Card. A	Relacionamento	Card. B	Classe B
Cliente		faz		Pedido
Pedido		é composto por		ItemPedido
ItemPedido		refere-se a		Produto
Pedido		gera		Pagamento
Pedido		possui		Entrega
Atendente		registra		Pedido
Gerente		autoriza		Pedido
Produto (original)		é substituído por		Produto (substituto)
Funcionario	—	generaliza	—	Atendente / Gerente

Checklist da atividade 1

- Cada associação e composição tem cardinalidade nas duas pontas?
- A herança está sem nenhum número?
- A reflexiva tem papéis nas duas pontas (original / substituto)?
- A nota da Regra 1 está ligada ao Pedido por linha tracejada?
- O grupo consegue justificar cada número com uma regra ou um caso real?

O que pode variar (e o que nunca vale)

Algumas escolhas admitem variação, desde que o grupo saiba justificar: “1..*” em Pedido-ItemPedido (se o grupo considerar que nenhum pedido confirmado é vazio) e navegabilidade em outras linhas (explicando quem precisa conhecer quem). Cuidado com o erro mais comum: trocar “0..1” por “1” em Pagamento, Entrega, Atendente ou Gerente. Antes de escrever “1”, façam a pergunta-teste: “no momento em que o pedido é criado, essa relação já existe?”. E o que nunca vale: números na seta de herança, “1..10” por causa da Regra 7 ou uma faixa sem sentido (como “5..2”).

12. Atividade prática 2 — Academia FitLife (individual)

Sozinho(a), retomem as classes e relacionamentos da FitLife que vocês identificaram no mini-exercício da Aula 5 (Aluno, Plano, Aula, Instrutor, Reserva, Pagamento). Como na Aula 5 elas foram só listadas, e não desenhadas, o professor disponibiliza o “Aula 6 - Atividade 2 FitLife (ponto de partida).drawio”, com as classes e os relacionamentos já desenhados e ainda sem cardinalidade. Sem computador? Desenhem no papel só os nomes das classes e as linhas. Tempo: 17 minutos. Considerem também duas regras novas da academia:

- Nenhuma aula coletiva passa de 20 vagas.

- Programa “indique um amigo”: um aluno pode indicar vários amigos, mas cada aluno é indicado por no máximo uma pessoa.

Tarefas: (1) adicionem a cardinalidade em TODOS os relacionamentos, preenchendo a tabela abaixo; (2) modelem a indicação como associação reflexiva, com papéis; (3) respondam: a Reserva é a classe associativa de qual relacionamento N:N? Esta atividade não tem herança.

Classe A	Card. A	Relacionamento	Card. B	Classe B
Plano		está matriculado		Aluno
Aluno		faz		Reserva
Aula		contém (composição)		Reserva
Aula		é ministrada por		Instrutor
Aluno		realiza		Pagamento
Aluno (indicador)		indica		Aluno (indicado)

Checklist da atividade 2

- Todos os 6 relacionamentos têm cardinalidade nas duas pontas?
- A regra das 20 vagas virou uma faixa concreta?
- A composição Aula-Reserva tem “1” do lado da Aula (losango preenchido na Aula)?
- A reflexiva tem papéis (indicador / indicado)?
- Não usei número em nenhuma seta de herança (esta atividade não tem herança)?

13. Exercício: encontre o erro de cardinalidade

Em duplas, analisem a lista de relacionamentos abaixo. Ela tem 6 erros propositais. Para cada um: (1) marquem onde está, (2) expliquem POR QUE é um erro — qual conceito da aula foi violado — e (3) escrevam como ficaria a correção. Não consultem a Apostila nos primeiros 5 minutos. Respostas no Gabarito.

1. Pedido 1 — 1 Pagamento
2. Funcionario 1 <|-- Gerente
3. Estante 0..1 — 1 Livro
4. Cliente 0..* — 0..* Pedido
5. Associado 1 — 3 Emprestimo
6. Pedido 1..* ◆ — * ItemPedido (composição)

Dica: para cada linha, primeiro decidam se o relacionamento é associação/agregação/composição ou herança — se for herança, qualquer número já está errado. Depois perguntem: falta o mínimo? falta o máximo? os lados estão trocados? o tipo (1:1, 1:N, N:N) faz sentido para o negócio?

14. Atividade prática 3 — Revisão geral das Aulas 1 a 6 (AutoCerto, em duplas)

Na prática profissional, tudo o que vimos até aqui é feito em sequência, sobre o mesmo sistema: primeiro entendemos o negócio (regras), depois dizemos o que o sistema deve fazer (requisitos e critérios de aceite), e só então desenhamos os modelos UML (casos de uso e classes). Nesta atividade vocês vão fazer esse caminho completo em um domínio novo. Tempo: 30 minutos, em duplas.

14.1 O cenário AutoCerto

A oficina mecânica AutoCerto quer um sistema para controlar suas ordens de serviço (OS). O cliente se cadastra com nome, CPF e telefone e cadastra um ou mais veículos (placa, modelo e ano). Cada OS é aberta para exatamente um veículo e fica sob a responsabilidade de um mecânico. Uma OS inclui um ou mais serviços do catálogo da oficina (troca de óleo, alinhamento, revisão...); para cada serviço incluído na OS, guarda-se o valor cobrado e o tempo gasto. O serviço só começa depois que o cliente aprova o orçamento. Cada mecânico pode ter no máximo 4 OS em andamento ao mesmo tempo. Os serviços têm garantia de 90 dias: se o mesmo defeito voltar dentro desse prazo, a nova OS não é cobrada. Alguns mecânicos são chefes e supervisionam outros mecânicos; cada mecânico tem no máximo um chefe. O orçamento deve chegar ao cliente por WhatsApp em até 1 minuto depois que o mecânico o fecha, e só funcionários com login e senha podem acessar o sistema.

14.2 Relembrando rapidamente cada aula

Aula	Conceito	Formato que vamos usar hoje
1	Regra de negócio	Condição (o “se”) / Ação (o “então”) / Exceção (quando não vale)
2	Requisito funcional e não funcional	RF: “O sistema deve [verbo]...” (o que faz). RNF: qualidade mensurável — desempenho, segurança, plataforma (como se comporta)
3	Critério de aceite	Dado [contexto] / Quando [ação] / Então [resultado esperado]
4	Casos de uso	Atores fora da fronteira; casos de uso com verbo no infinitivo; «include» = sempre; «extend» = só às vezes
5	Classes	Nome / atributos (- nome: tipo) / métodos (+ nome()); associação, agregação, composição, herança
6	Cardinalidade e além	1, 0..1, 0..* (*), 1..* e faixas nas duas pontas; herança sem números; reflexiva com papéis; classe associativa

14.3 Tarefas

- **Parte A (Aula 1):** identifiquem 3 regras de negócio e escrevam cada uma como Condição / Ação / Exceção.
- **Parte B (Aula 2):** escrevam 3 requisitos funcionais e 2 requisitos não funcionais.
- **Parte C (Aula 3):** escrevam 1 critério de aceite (Dado / Quando / Então) para a regra da garantia.
- **Parte D (Aula 4):** listem os atores e pelo menos 4 casos de uso, com 1 «include» ou «extend».
- **Parte E (Aula 5):** definam 5 classes com 2 atributos (com visibilidade e tipo) e 1 método cada.
- **Parte F (Aula 6):** desenhem os relacionamentos COM cardinalidade, incluindo pelo menos: 1 faixa concreta, 1 classe associativa e 1 associação reflexiva.

A atividade anda em 3 etapas: Etapa 1, no caderno (8 minutos) — partes A, B e C; Etapa 2, no caderno (7 minutos) — parte D; Etapa 3, no draw.io (12 minutos) — partes E e F. Os minutos finais são da correção coletiva. Cada parte usa o formato de uma aula; a tabela abaixo mostra um exemplo pronto do TechBurger para cada uma. Copiem o FORMATO, não o conteúdo: a resposta de vocês é sobre a oficina.

Parte	Formato	Exemplo pronto (TechBurger)
-------	---------	-----------------------------

A — Regra (Aula 1)	Condição / Ação / Exceção	Condição: pedido com endereço de entrega. Ação: validar se está a até 5 km. Exceção: fora do raio, só retirada no balcão.
B — RF (Aula 2)	“O sistema deve [verbo]...”	“O sistema deve creditar 1 ponto de fidelidade a cada R\$ 10,00 gastos.”
B — RNF (Aula 2)	Qualidade com medida	“O sistema deve confirmar o pagamento em até 3 segundos.” (desempenho)
C — Critério de aceite (Aula 3)	Dado / Quando / Então	Dado um pedido com mais de 10 itens, Quando o atendente tentar enviá-lo à cozinha, Então o sistema bloqueia o envio até um gerente confirmar.
D — Casos de uso (Aula 4)	Ator → caso de uso; «include» / «extend»	Cliente → Fazer Pedido pelo App. Fazer Pedido pelo App «include» Confirmar Pagamento; Aplicar Desconto PIX «extend» Confirmar Pagamento.
E — Classe (Aula 5)	Nome / - atributo: tipo / + método()	Pedido: - numero: Inteiro; - status: String; + confirmar()
F — Cardinalidade (Aula 6)	Números nas duas pontas	Faixa: Associado 1 — 0..3 Empréstimo. Associativa: ItemPedido. Reflexiva: Produto substituto.

Use as tabelas abaixo para as partes A e F:

Regra (resumo)	Condição	Ação	Exceção

Classe A	Card. A	Relacionamento	Card. B	Classe B

Checklist da atividade 3

- Cada regra tem condição e ação claras (e exceção, quando existir)?
- Os RF dizem O QUE o sistema faz; os RNF dizem COMO ele se comporta (tempo, segurança)?
- Os casos de uso começam com verbo e os atores ficam fora da fronteira?
- Toda associação tem cardinalidade nas duas pontas, justificada pelo texto?
- O “no máximo 4” e o “um ou mais” do texto apareceram nas cardinalidades?
- O valor cobrado e o tempo gasto ficaram em uma classe associativa, e não em OrdemServico ou em Servico?

15. Erros comuns ao definir cardinalidade

- Escrever cardinalidade na seta de herança: herança é classificação (“é um tipo de”), não quantidade.
- Trocar “0..1” por “1” sem pensar se a relação é realmente opcional: perguntem sempre “no momento em que o objeto é criado, essa relação já existe?”.

- Esquecer a faixa: escrever só “0” (em vez de “0..1” ou “0..*”) ou só “3” (que significa EXATAMENTE três) quando a regra diz “no máximo 3”.
- Inverter os lados: escrever o número perto da classe errada. Lembrem: o número fica perto da classe que está sendo CONTADA.
- Usar “1..*” quando a regra de negócio permite zero, e vice-versa: isso muda o significado da regra, não é só estética.
- Transformar uma regra com exceção ou aprovação em limite de cardinalidade (como “1..10” por causa da Regra 7).
- Desenhar associação reflexiva sem papéis, ou deixar dados de uma relação N:N (nota, quantidade, data) “soltos” em uma das classes em vez de criar a classe associativa.
- Copiar a cardinalidade de um relacionamento parecido sem checar se o cenário é realmente o mesmo.

Glossário

Termo	Significado
Multiplicidade/Cardinalidade	Quantas instâncias de uma classe se relacionam com quantas de outra.
1 / 0..1 / 0..* (ou *) / 1..*	Exatamente um / zero ou um / zero ou muitos / um ou muitos.
Faixa numérica (ex.: 0..3)	Um limite concreto vindo de uma regra de negócio.
1:1, 1:N, N:N	Classificação do relacionamento pelos máximos das duas pontas.
Papel (role)	Nome de uma ponta da associação (ex.: supervisor, subordinado); costuma virar o nome do atributo no código.
Navegabilidade	Seta aberta na ponta da linha: indica quem conhece quem.
Associação reflexiva	Relacionamento de uma classe com ela mesma (ex.: Funcionario supervisiona Funcionario).
Classe associativa	Classe que guarda os dados de uma relação, ligada à linha por uma linha tracejada (ex.: Matricula, ItemPedido).
Restrição { }	Condição que o modelo sempre deve respeitar (ex.: {ordered}, { valorTotal >= 15,00 }).
Nota	Comentário em um retângulo com o canto dobrado, ligado por linha tracejada.
Chave estrangeira	Coluna de uma tabela que aponta para o registro de outra tabela; nasce do lado “muitos” de um 1:N.
Herança/Generalização	Relação “é um tipo de”; nunca recebe cardinalidade.

Perguntas de revisão

1. O que significa a notação “0..*” em um relacionamento? Qual a diferença para “1..*”?
2. Por que a herança não tem cardinalidade?
3. Por que “Pedido 1 — 0..1 Pagamento” faz sentido, mas “Pedido 1 — 1 Pagamento” não?
4. O que significa “0..3” em “Associado 1 — 0..3 Empréstimo”? De onde vem esse limite?
5. Como se classifica um relacionamento em 1:1, 1:N ou N:N? Os mínimos influenciam?
6. Quando é obrigatório escrever papéis nas pontas de uma associação?
7. O que a seta aberta indica? Como não confundi-la com a herança?

8. Quando um relacionamento N:N precisa de uma classe associativa? Dê um exemplo do curso.
9. Por que a Regra 7 do TechBurger (mais de 10 itens exige o gerente) não vira cardinalidade?
10. Como um relacionamento N:N aparece no banco de dados?
11. Na Biblioteca, por que “Estante 0..1 — 0..* Livro” é agregação, e o que a cardinalidade tem a ver com isso?

Quiz relâmpago para casa

Cinco perguntas para conferir o que ficou. Respostas no Gabarito.

1. Qual a cardinalidade de “exatamente um”?
2. Herança recebe cardinalidade? Por quê?
3. Pessoa 1 — 0..1 CNH é 1:1, 1:N ou N:N?
4. Que classe do TechBurger é a classe associativa entre Pedido e Produto?
5. Dê um exemplo de associação reflexiva visto na aula de hoje.